

Четвёртое занятие, 26 сентября

Кратные и повторные интегралы: замена переменных

1. Вычислите интеграл $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где
 - (a) **[Старое]** $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.
2. (a) **[Старое]** Вычислите объем шара в пространстве $\mathbb{R}^d$;
 (b) **[Старое]** Вычислите объем множества $\{x \in \mathbb{R}^d: |x_1|^p + \dots + |x_d|^p \leq 1\}$ при $p \geq 1$.
3. **[Старое]** Вычислите интеграл функции $\max(x_1, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.
4. **[Старое]** Перейдя к полярным координатам, сведите интегралы к однократным:
 - (a) $\iint_{\Omega} f\left(\frac{y}{x}\right)$, где Ω — область, ограниченная петлёй декартова листа $x^3 + y^3 = 3xy$.
5. **[Старое]** Вычислите интегралы, перейдя к полярным (или сферическим в последних двух номерах) координатам
 - (a) $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-bx^2 - by^2 + iax^2 + iay^2}$;
 - (b) $\int_{\Omega} y^2 e^{x^2 + y^2} dx dy$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$;
 - (c) $\int_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} e^{iax} dx dy dz$;
 - (d) $\int_{\Omega} xyz dx dy dz$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
6. Докажите, что для неотрицательной измеримой функции f на пространстве с мерой (X, μ) имеет место равенство

$$\int_X f d\mu = \int_0^{+\infty} \mu(\{x \in X: f(x) > t\}) dt.$$

7. Попробуйте вычислить интеграл

$$\iint_{[0,1]^2} \frac{dx dy}{1 - x^2 y^2}$$

двумя способами: 1) разложив функцию в ряд; 2) сделав замену переменных $x = \frac{\sin u}{\cos v}$, $y = \frac{\sin v}{\cos u}$.

8. Вычислите интегралы $\iint_{\Omega} f$, используя подходящую замену координат.

(a) $f(x, y) = xy$, $\Omega = |x + 2y| \leq 3, |x - y| \leq 3$;

(b) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 y^2}$, Ω ограничена прямыми $y = 3x$, $3y = x$, $y = 4 - 5x$ и $y = 4 - x$;

(c) $f(x, y) = (x^2 - y^2) \sin \pi(x - y)^2$, $\Omega = \{|y| \leq x \leq 1 - |y|\}$.